Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Álgebra lineal

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Álgebra lineal**
Código:	**592002 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemáticas**
Carácter:	**Básica (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Sonia Pérez Díaz
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

El Álgebra Lineal es una rama fundamental de las matemáticas que se ocupa del estudio de los espacios vectoriales, las transformaciones lineales y los sistemas de ecuaciones lineales. Es un tema clave en los grados de Matemáticas y Computación debido a su amplia gama de aplicaciones en ambos campos. Así, por ejemplo, proporciona las bases teóricas necesarias para comprender conceptos más avanzados, como las herramientas prácticas para resolver problemas del mundo real desde la modelización de sistemas físicos hasta el análisis de datos y la seguridad informática.

Prerrequisitos y Recomendaciones:
No hay ningún tipo de prerrequisito para poder cursar esta asignatura. Esta asignatura no es requerida para cursar ninguna otra si bien los contenidos aquí expuestos se utilizarán en otras asignaturas del plan de estudios.

1b. COURSE SUMMARY

Linear Algebra is a fundamental branch of mathematics that deals with the study of vector spaces, linear transformations and systems of linear equations. It is a key subject in Mathematics and Computer Science degrees due to its wide range of applications in both fields. Thus, for example, it provides the theoretical foundations necessary to understand more advanced concepts, such as the practical tools to solve real-world problems from modeling physical systems to data analysis and computer security.

Prerequisites and Recommendations:
There are no prerequisites for this course. This course is not required to take any other course, although the contents of this course will be used in other courses of the curriculum.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

K03 - Conocer los conceptos, técnicas y resultados principales, con su fundamentación teórica, de la matemática discreta y la teoría relativa a espacios vectoriales, afines y proyectivos, así como sus aplicaciones en geometría.

3. CONTENIDOS

Tema 1. Matrices y Sistemas de ecuaciones lineales	2 horas teóricas 2 horas prácticas
Tema 2. Espacios vectoriales.	8 horas teóricas 8 horas prácticas
Tema 3. Aplicaciones lineales.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 4. Teoría de endomorfismos y formas canónicas	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 5. Formas bilineales y cuadráticas.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 6. Espacios Euclídeos	6 horas teóricas 6 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases teóricas: impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias. Clases prácticas: impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Trabajos en grupo y cooperativo	
Trabajo y estudio personal	-Lecturas de preparación de clases presenciales. -Realización de actividades: ejercicios, problemas, memorias de prácticas, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, etc. -Preparación de las pruebas de evaluación

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Los alumnos que sigan evaluación continua no podrán realizar el examen final. En este caso, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

1. La calificación final de cada alumno se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en las dos

pruebas de evaluación intermedia (PEI1 y PEI2) y en las actividades y pruebas cortas de evaluación continua (AEC). La fecha de realización de estas pruebas será indicada al principio del curso por el profesorado de la asignatura. Las AEC tendrán lugar en clase durante el periodo lectivo de la asignatura.

2. La asistencia a las clases prácticas no es obligatoria. Sin embargo, la no asistencia a dichas clases supondrá automáticamente la renuncia a la fracción de la nota correspondiente a las actividades que se realicen durante las mismas.

3. Un alumno se considerará presentado si y sólo si se ha presentado a las dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1 y PEI2).

4. La prueba PEI1 podrá repetirse al final del cuatrimestre, a modo de recuperación. La calificación de un alumno que se presente por dos veces a la prueba PEI1 será la última obtenida.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación final, el alumno realizará un único examen final que será escrito y se realizará al final del cuatrimestre (PEF). Se considerará como no presentados a aquellos alumnos que no realicen el correspondiente examen.

Convocatoria extraordinaria

Independientemente del sistema de evaluación elegido, el alumno tendrá derecho, en caso de no superar la convocatoria ordinaria, a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. Dicho examen será escrito y se realizará a final de curso (PEF). Se considerará como no presentados a aquellos alumnos que no realicen el correspondiente examen.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El grado de adquisición de competencias por parte del estudiante se medirá basándose en los siguientes criterios:

CE1. El alumno identifica los conceptos básicos necesarios para abordar los problemas relativos a los diferentes contenidos de la asignatura.

CE2. El alumno utiliza correctamente las técnicas y los resultados teóricos fundamentales del álgebra lineal.

CE3. El alumno muestra precisión en los razonamientos matemáticos utilizados.

CE4. El alumno resuelve correctamente los problemas que se le plantean.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1) Convocatoria ordinaria.

1.1) Sistema de evaluación continua.
Se utilizarán dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1, PEI2) cada una con un peso del 40% y actividades o pruebas
cortas de evaluación continua (AEC) de un 20% en total a lo largo del curso.

1.2) Sistema de evaluación final.
Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF) con un peso del 100%.

2) Convocatoria extraordinaria.
Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF) con un peso del 100%.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K03	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI1, AEC	50%
H01, K03	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI2, AEC	50%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se presente a alguna prueva de evaluación intermedia.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K03	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Juan Rafael Sandra Pons, Alberto Lastra Sedano, Juana Sendra Pons, José Manuel Salazar Crespo. Álgebra lineal: Ideas, resultados, métodos y aplicaciones. Editorial: Sanz y Torres. 2024.
- Juan Rafael Sandra Pons, Alberto Lastra Sedano, Juana Sendra Pons, José Manuel Salazar Crespo. Álgebra lineal, problemas y ejercicios. Editorial: Sanz y Torres. 2024.
- B. Noble, J.W. Daniel. Applied Linear Algebra. Prentice-Hall. 1988
- C.D. Meyer. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. SIAM. 2000
- D.C. Lay, S.R. Lay and J.J. McDonald. Linear Algebra and its Applications, 5th edition. Pearson. 2016
- G. Strang. Introduction to Linear Algebra. Wellesley-Cambridge Press. 2016
- S.R. García and R.A. Horn. A Second Course in Linear Algebra. Cambridge University Press. 2017
- Merino, L., Santos E. (2010) Álgebra Lineal con MeÌtodos Elementales. 1ª ed., 8ª imp edn. Madrid: Paraninfo.

- Fernando, J. F., Gamboa, J. M. y Ruiz, J. M. (2011) Álgebra Lineal (2 vols.) Madrid: Sanz y Torres.
- Burgos, J. de (1994) Álgebra Lineal. Madrid: MacGraw-Hill.

6.2. Bibliografía complementaria

- P. Lancaster and M. Tismenetsky. The Theory of Matrices with Applications, 2nd edition. Academic Press, Inc.. 1985
- R.A. Horn and C.R. Johnson. Matrix Analysis, 2nd edition. Cambridge University Press. 2013
- Gilbert Strang, Álgebra Lineal y sus Aplicaciones (Cuarta Edición). Ed. Thomson,2007.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.